Évaluation n°4 – Les Tableaux (Groupe 1)

Exercice 1

Soient les tableaux suivants.

Indiquer si le contenu de chacun de ces tableaux est **correct** ou **incorrect**. Puis, expliquer l'erreur si le contenu du tableau est **incorrect**, ou donner l'algorithme qui permet d'afficher le contenu du tableau.

t1

"Andromède"	"Voie Lactée"	"Galaxie de moulinet"
10	11	12

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
Pour i de 10 à 12 Faire
  Écrire(t1[i])
Fin Pour
```

t2

1	0	1	3	5
1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Un tableau permet de stocker plusieurs données de **même type**. Les **indices** d'un tableau doivent être de **type scalaire** (entier, caractère ou booléen) et doivent être **consécutifs**.
Les indices du tableau ne peuvent pas être de type réel.

t3

10.4	1.5	3.8	4.1	14.2	1.0	3.0
"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"

Correct / Incorrect

Réponse :

t4

51.0	41.0	61.0	31.0	11.0	71.0
10	10	11	11	12	12

Correct / Incorrect

Réponse :

t5

1000000	500000
Faux	Vrai

Correct / Incorrect

Réponse :

t6

"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"
-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

Correct / Incorrect

Réponse :

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  // Étape 1
  Répéter
    Écrire("n ? ") ; Lire(n)
  Jusqu'à (30 > n > 1) et (n mod 3 = 0)
  // Étape 2
  Pour i de 0 à n-1 Faire [pas=3]
    Répéter
      Écrire("t[", i, "] ? ");Lire(t[i])
    Jusqu'à (-50 ≤ t[i] ≤ 50)
    t[i + 1] ← t[i] div 2
    t[i + 2] ← t[i] div 3
  Fin Pour
  // Étape 3
  i ← 0
  n1 ← 0
  n2 ← n div 3
  Tant Que i < n Faire
    t2[n1] ← t[i]
    t3[n2-n1-1] ← t[i+1]*t[i+2]
    i ← i + 3
    n1 ← n1 + 1
  Fin Tant Que
  // Étape 4
  Pour i de 0 à n2-1 Faire
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
  // Étape 5
  Pour i de 0 à n2-1 Faire
    Écrire(t3[i])
  Fin Pour
Fin
```

1. Compléter le **TDO** et le **TDNT** relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature

TDNT

2. Donner le rôle de l'**`Étape 1`** et de l'**`Étape 2`** ?

Étape 1 : .....

.....

.....

Étape 2 : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Compléter le tableau t, d'après l'**`Étape 2`**.

4. Indiquer le contenu de **`t2`** et **`t3`** après l'exécution de l'**`Étape 3`** pour **`n = 9`** et les valeurs suivantes du tableau **`t`**.

t	15	.....	.....	-10	-5	-4	9	.....	.....
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t2									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t3									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

5. Quel est l'affichage de l'**`Étape 4`** ?

.....

6. Quel est l'affichage de l'**`Étape 5`** ?

.....

Trace d'exécution de la question n°3

`n2 =` .....

n1	n2-n1-1	i	i<n	t[i]	t[i+1]	t[i+2]	

Évaluation n°4 – Les Tableaux (Groupe 2)

Exercice 1

Soient les tableaux suivants.

Indiquer si le contenu de chacun de ces tableaux est **correct** ou **incorrect**. Puis, expliquer l'erreur si le contenu du tableau est **<u>incorrect</u>**, ou donner l'algorithme qui permet d'afficher le contenu du tableau.

t1

"Andromeda"	"Milky Way"	"Pinwheel Galaxy"
"A"	"B"	"C"

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
Pour i de "A" à "C" Faire
  Écrire(t1[i])
Fin Pour
```

t2

11	10	11	13	15
"Sami"	"Sarra"	"Baya"	"Hadi"	"Ali"

~~Correct~~ / **Incorrect**

Réponse :
Un tableau permet de stocker plusieurs données de **même type**. Les **indices** d'un tableau doivent être de **type scalaire** (entier, caractère ou booléen) et doivent être **consécutifs**.
Les indices du tableau ne peuvent pas être de type chaîne.

t3

10.4	1.5	3.8	4.1	14.2	1.0	3.0
"0"	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"

Correct / Incorrect

Réponse :

t4

51.0	41.0	61.0	31.0	11.0	71.0
14	13	12	11	10	9

Correct / Incorrect

Réponse :

t5

1000000	500000
"Faux"	"Vrai"

Correct / Incorrect

Réponse :

t6

"AB"	"BC"	"CD"	"DE"	"EF"	"FG"	"GH"
-2	-1	0	1	2	3	4

Correct / Incorrect

Réponse :

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  // Étape 1
  Répéter
    Écrire("n ? ") ; Lire(n)
  Jusqu'à (30 > n > 1) et (n mod 2 = 0)
  // Étape 2
  Pour i de 0 à n-1 Faire [pas=2]
    Répéter
      Écrire("t[", i, "] ? ");Lire(t[i])
    Jusqu'à (-10 ≤ t[i] ≤ 10)
    t[i + 1] ← (t[i] * 2) + 1
  Fin Pour
  // Étape 3
  a ← 0
  b ← n div 2
  Tant Que b < n Faire
    t2[a] ← (t[a] + t[b]) / 2
    t2[b] ← abs(t[b] - t[a])
    a ← a + 1
    b ← b + 1
  Fin Tant Que
  // Étape 4
  Pour i de n-1 à 0 Faire [pas=-1]
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
Fin
```

Trace d'exécution de la question n°3

n = ...

a	b	b < n	t[a]	t[b]	

1. Compléter le **TDO** et le **TDNT** relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature

TDNT

2. Donner le rôle de l'**Étape 1** et de l'**Étape 2** ?

Étape 1 : .....

.....

.....

Étape 2 : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Compléter le tableau t, d'après l'**Étape 2**.
4. Indiquer le contenu de **t2** après l'exécution de l'**Étape 3** pour **n = 8** et les valeurs suivantes du tableau **t**.

t	5	.....	-1	-1	.....	3	0	.....
	0	1	2	3	4	5	6	7
t2								
	0	1	2	3	4	5	6	7

5. Quel est l'affichage de l'**Étape 4** ?

.....